

PRSIEM - Protocolos e Topologias de Sistemas Embebidos

Teste Final - Maio 2026

Questoes 1.0 a 1.4 - Conceitos iniciais

> Parte reconstruida a partir da fotografia nova. Confirmar no original se alguma palavra estiver duvidosa.

1.0 - HTTP / MQTT / protocolos de aplicacao

Afirmacao	V	F
---	---	---
O endereco MAC Ethernet possui 64 bits.	☐	☐
A Ethernet é uma tecnologia de rede utilizada principalmente em redes locais (LAN);	☐	☐
Numa rede Ethernet, todos os dispositivos partilham o mesmo endereço MAC;	☐	☐
As VLANs permitem implementar uma rede Ethernet física em múltiplas redes Ethernet virtuais;	☐	☐
As VLANs complementam a necessidade de routers em redes empresariais.	☐	☐

1.2

Afirmação	V	F
---	---	---
Um cabeçalho IPv4 inclui um campo Next Header;	☐	☐
Um cabeçalho IPv6 tem 320 bits;	☐	☐
O protocolo NDP não se utiliza em IPv6;	☐	☐
"FE80::aaaa:9999" é um endereço IPv6 do tipo Link Local;	☐	☐
O protocolo NDP define um mecanismo de detecção de endereços duplicados;	☐	☐
Uma mensagem de Router Solicitation pode ser endereçada a um endereço de unicast;	☐	☐
Uma mensagem de Router Advertisement é normalmente enviada por um encaminhador (router);	☐	☐

1.3

Afirmação	V	F
---	---	---
Os pedidos HTTP/1.1 pelo método GET incluem sempre o cabeçalho (header) `content-length`;	☐	☐
O mecanismo de Protocol Upgrade do HTTP/1.1 permite que o cliente solicite a mudança para um protocolo diferente;	☐	☐
Os pedidos HTTP/2 podem utilizar o método POST;	☐	☐
A utilização de HTTP/2 sobre TCP evita o problema de head-of-line blocking;	☐	☐
Os pedidos HTTP/1.0 identificam o método na primeira linha;	☐	☐
Uma resposta HTTP/1.1 é normalmente transportada na mesma sessão TCP do pedido respetivo;	☐	☐

1.4

Afirmação	V	F
---	---	---

Para configurar um encaminhador com protocolo RIP (Routing Information Protocol), é necessário definir a tabela de encaminhamento; ☐ ☐

Os protocolos de encaminhamento do tipo Link State requerem mais recursos computacionais do que os protocolos do tipo Distance Vector; ☐ ☐

Os protocolos de encaminhamento do tipo Link State apresentam tempos de convergência mais longos do que os protocolos do tipo Distance Vector; ☐ ☐

O protocolo RIP (Routing Information Protocol) utiliza multicast para enviar informação aos encaminhadores seus vizinhos; ☐ ☐

A técnica de Split Horizon só se justifica em protocolos de encaminhamento do tipo Link State; ☐ ☐

Questoes 1.5 a 1.9 - Verdadeiro / Falso

1.5 - TCP

Afirmacao	V	F
---	---	---

A aplicacao do algoritmo de Nagle pode aumentar a latencia de uma transmissao. ☐ ☐

No mecanismo de confirmacao seletiva, **Selective Acknowledgement**, utilizam-se 64 bits para identificar cada um dos blocos a confirmar explicitamente. ☐ ☐

A flag SYN e utilizada no processo de encerramento de uma ligacao TCP. ☐ ☐

Numa ligacao TCP, a aplicacao do controlo de congestionamento depende de um acordo previo entre os extremos da ligacao. ☐ ☐

O numero de sequencia, **Sequence number**, incluido num cabecalho TCP, tem 64 bits. ☐ ☐

Um cabecalho TCP inclui um campo com o numero de sequencia, **Sequence number**. ☐ ☐

Um cabecalho TCP inclui um campo **Window** com a dimensao da janela de controlo de fluxo. ☐ ☐

1.6 - NAT / NAPT

Afirmacao	V	F
---	---	---

A utilizacao de NAT, **Network Address Translation**, elimina a necessidade de utilizacao de DHCP. ☐ ☐

O mecanismo de **Port Forward** destina-se a permitir o acesso a servicos privados, a partir da rede publica. ☐ ☐

Um encaminhador NAT substitui o endereco de destino dos datagramas dirigidos a rede privada. ☐ ☐

O cabecalho de um datagrama IP numa rede publica pode conter um endereco de origem privado. ☐ ☐

Os router IP que efetuam NAPT, **Network Address and Port Translation**, nao sao compativeis com QUIC. ☐ ☐

1.7 - STP / RSTP

Afirmacao	V	F
---	---	---

O Rapid Spanning Tree Protocol, **RSTP**, foi desenvolvido para reduzir o tempo de convergencia relativamente ao STP classico. ☐ ☐

O protocolo STP opera na camada de rede, **Layer 3**, do modelo OSI. ☐ ☐

O STP, **Spanning Tree Protocol**, utiliza mensagens BPDU para trocar informacao entre switches. ☐ ☐

O protocolo STP foi concebido para evitar loops de camada 2 em redes Ethernet com caminhos redundantes. ☐ ☐

1.8 - MQTT

Afirmacao	V	F
---	---	---
O protocolo MQTT segue um modelo de comunicacao **publish/subscribe** .	☐	☐
Em MQTT, os clientes publicam mensagens diretamente para outros clientes sem intervencao de um broker.	☐	☐
O broker MQTT pode armazenar mensagens retidas para novos subscritores, **subscribers** .	☐	☐
O QoS 0 em MQTT garante a entrega exata de uma mensagem uma unica vez.	☐	☐
Um unico pacote MQTT `SUBSCRIBE` pode incluir multiplos topicos/subscricoes.	☐	☐
O protocolo MQTT segue um modelo de comunicacao **publish/subscribe** .	☐	☐

1.9 - CAN / CAN-FD

Afirmacao	V	F
---	---	---
Em CAN classico com trama extendida, **extended frame** , e possivel utilizar identificadores de 29 bits.	☐	☐
O identificador de uma trama CAN serve apenas para identificar o destinatario da mensagem.	☐	☐
Em CAN, mensagens com identificadores numericamente mais altos tem maior prioridade.	☐	☐
O protocolo CAN implementa automaticamente retransmissao quando deteta erros numa trama.	☐	☐
O CAN Low-Speed Fault-Tolerant foi concebido para operar tipicamente a velocidades mais baixas do que o CAN High-Speed.	☐	☐
O protocolo CAN depende obrigatoriamente de um endereco MAC unico por dispositivo.	☐	☐
CAN-FD permite taxas de transmissao superiores as do CAN classico durante a fase de dados.	☐	☐
Em CAN-FD, o campo de dados pode transportar ate 64 bytes.	☐	☐

Questao 2 - TCP / `tcpdump`

A lista seguinte apresenta um extrato da saida produzida pelo `tcpdump` durante uma sessao TCP estabelecida entre 2 maquinas.

```text

```
pc1.myhome.pt.2387 > srv.porto.pt.ftp: Flags [P.], seq 382, ack 891, win 115, length 16
srv.porto.pt.ftp > pc1.myhome.pt.2387: Flags [P.], seq 891, ack SSSS, win 91, length XXXX
pc1.myhome.pt.2387 > srv.porto.pt.ftp: Flags [.], seq YYYY, ack WWWW, win 115, length 3
pc1.myhome.pt.2387 > srv.porto.pt.ftp: Flags [.], seq RRRR, ack WWWW, win 115, length 23
srv.porto.pt.ftp > pc1.myhome.pt.2387: Flags [P.], seq 942, ack ZZZZ, win 91, length 79
pc1.myhome.pt.2387 > srv.porto.pt.ftp: Flags [P.], seq ZZZZZ, ack 1021, win 115, length 0
```

...

**\*\*Determine os valores em falta:\*\***

| Variavel | Valor |
|----------|-------|
| ---      | ---   |
| XXXX     | _____ |
| RRRR     | _____ |
| YYYY     | _____ |

|      |       |
|------|-------|
| ZZZZ | _____ |
| SSSS | _____ |
| WWWW | _____ |

### Questao 3 - IPv6 / SLAAC / Sub-redes

Uma empresa pretende implementar uma rede de sensores nos diversos pisos dos seus 2 edificios, **Edifício A** e **Edifício B**.

A empresa tem disponivel a gama de enderecos proprios:

```text

2002:1c20:b460::/59

```

Pretende implementar isolamento **Layer 3** entre os edificios e entre os diversos pisos de cada edificio.

Os sensores deverao usar enderecos IPv6 autoconfigurados (**SLAAC**).

#### Estrutura dos edificios

Edificio A	Edificio B
---	---
Piso A.3	Piso B.2
Piso A.2	Piso B.1
Piso A.1	

#### 3.1

Por quantos enderecos e composta a gama de enderecos proprios disponibilizada?

> Apresente o resultado como uma potencia de 2.

```text

Resposta: _____

```

#### 3.2

Qual e o ultimo endereco desta gama?

```text

Resposta: _____

```

#### 3.3

Para os seguintes enderecos, indique quais pertencem (E) e quais nao pertencem (F) a esta gama.

Endereco IPv6	E	F
---	---	---
`2002:1c20::b46:aaaa:bbbb:cccc:dd`	[ ]	[ ]
`2002:1c2:0:b46e:8800:1:22cc:eeee`	[ ]	[ ]
`2002:1c2::b4c0:dddd:cccc:bbbb`	[ ]	[ ]
`2002:1c2:0:b476::b928:cc:bbaa`	[ ]	[ ]

### 3.4

Utilizando a gama de enderecos propios disponibilizada, proponha gamas IPv6 para as sub-redes dos 2 edificios da empresa.

Sub-rede	Gama IPv6 proposta
	---
Edificio A	_____
Edificio B	_____

### 3.5

Utilizando as gamas propostas para os edificios respetivos, defina gamas IPv6 para as sub-redes de cada um dos pisos.

Piso	Gama IPv6 proposta
	---
Piso A.3	_____
Piso A.2	_____
Piso A.1	_____
Piso B.2	_____
Piso B.1	_____

---